

TP 5 - Explain Plan

Antes de comenzar, es necesario levantar MySQL en la PC que vayan a utilizar para este práctico.

Ejercicios:

1. Investigue las diferentes técnicas de optimización de consultas de MySQL, específicamente los comandos EXPLAIN y EXPLAIN ANALYZE en [MySQL :: MySQL 9.7 Reference Manual :: 15.8.2 EXPLAIN Statement](#)

- Crear una tabla llamada "materia" que contenga sólo dos campos: "codigo" de tipo integer y "nombre" de tipo varchar(40)

Insertar en ella las siguientes tuplas:

Codigo	Nombre
10	Introduccion a la Computacion
20	Programacion I
30	Estructura de Datos y Algoritmos
40	Base de Datos I
50	Programación IV
60	Base de Datos II

- Ejecutar las siguientes sentencias y analizar los resultados:
 - SET @@explain_format=TREE;
 - EXPLAIN SELECT * FROM materia;
 - EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM materia;

Identificar las diferencias entre EXPLAIN vs. EXPLAIN ANALYZE.

2. Lea las páginas 18 a la 21 del libro “Seven databases in seven weeks”, sección “Fast Lookups with Indexing” para entender la teoría detrás de los índices y que pasa por detrás en el motor de base de datos cuando se define una clave primaria (Nota: si bien el libro hace mención a PostgreSQL, también aplica para MySQL)

Adicionalmente lea la documentación de MySQL sobre las diferencias entre los índices del tipo B-Trees vs Hash, y cuando son usados por el optimizador de MySQL: [MySQL :: MySQL 9.7 Reference Manual :: 10.3.9 Comparison of B-Tree and Hash Indexes](#)

Luego resuelva el resto de los ejercicios:

- Se desea consultar cuál es plan que usará MySQL para la siguiente consulta:
SELECT nombre
FROM materia
WHERE codigo = 10;
 - Si definimos "codigo" como clave primaria, ¿cuál es plan que usará MySQL para la misma consulta?

- Si cambiamos la clave primaria y la definimos como clave compuesta por "codigo" y "nombre", en ese orden ¿cuál es plan que usará MySQL para la misma consulta?
- Repetir los primeros 2 casos, pero definiendo índices Unique, eliminando antes la clave primaria. ¿Se ven cambios?
- Repetir los primeros 2 casos, pero definiendo índices No Unique, eliminando antes los índices creados en el punto anterior. ¿Se ven cambios?
- Se desea consultar cuál es plan que usará MySQL para la siguiente consulta:

```
SELECT nombre  
FROM materia  
WHERE codigo = 60 and nombre = 'Base de Datos II';
```
- Borrar todos los constraints de los ejercicios anteriores y consultar el plan
- Si definimos "codigo" y "nombre" como clave primaria, ¿cuál es plan que usará MySQL para la misma consulta?
- Si creamos 2 índices unique por separado: uno sobre el campo "codigo" y otro sobre el campo "nombre". ¿Se ven cambios?
- Se desea consultar cuál es plan que usará MySQL para la siguiente consulta:

```
SELECT *  
FROM materia  
ORDER BY codigo;
```
- Borrar todos los constraints de los ejercicios anteriores y consultar el plan
- Si definimos "codigo" como clave primaria, ¿cuál es plan que usará MySQL para la misma consulta?
- Crear la siguiente tabla:

```
CREATE TABLE inscripto (  
    legajo INT,  
    codigo INT  
);
```
- Insertar los siguientes registros:

```
INSERT INTO inscripto VALUES (100, 20);  
INSERT INTO inscripto VALUES (200, 10);  
INSERT INTO inscripto VALUES (300, 30);  
INSERT INTO inscripto VALUES (400, 40);
```
- Se desea consultar cuál es plan que usará MySQL para la siguiente consulta:

```
SELECT *  
FROM materia INNER JOIN inscripto  
ON materia.codigo = inscripto.codigo;
```

- Borrar todos los constraints de los ejercicios anteriores, sobre la tabla materia y consultar el plan. *Elegir la opción "Form Editor" en MySQL Workbench para ver el árbol*
- Si definimos "codigo" como clave primaria de la tabla materia, ¿cuál es plan que usará MySQL para la misma consulta?
- Si agregamos la definición de "codigo" como clave primaria de la tabla inscripto, ¿cuál es plan que usará MySQL para la misma consulta? ¿Se ven cambios?
- Se desea consultar cuál es plan que usará MySQL para la siguiente consulta:
SELECT *
FROM inscripto
WHERE legajo = 100 OR codigo = 10;
- Borrar todos los constraints de los ejercicios anteriores sobre la tabla inscripto y consultar el plan
- Si definimos "legajo" y "codigo" como clave primaria compuesta de la tabla inscripto, ¿cuál es plan que usará MySQL para la misma consulta?

3. Ahora que ya entendieron el funcionamiento, proponemos realizar distintas pruebas de EXPLAIN y EXPLAIN ANALYZE con un dataset más grande para las tablas materia e inscripto.

- Borrar todos los constraints de los ejercicios anteriores sobre ambas tablas
- Importar los registros que se encuentran en los archivos *materias.csv* e *inscripto.csv*
- Probar diferentes consultas sobre las tablas que permitan ver la diferencia entre usar y no usar índices, sobre todo en lo que respecta al costo y al tiempo mostrado en el output del EXPLAIN y EXPLAIN ANALYZE